

МАТЕМАТИКА

## 54 задания

### Построение и анализ графика степенной функции

10 класс · Алгебра · Алимов · урок №13

§6 · Свойства степенной функции при разных показателях

Серия «54 упражнения для тотального закрепления»

Версия для преподавателя

30 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

Материал к уроку КТП



## Методический паспорт

|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс           | 10 класс                                                                                                                                                                |
| Предмет         | Алгебра и начала математического анализа                                                                                                                                |
| КТП             | Алимов, глава II «Степенная функция», урок №13                                                                                                                          |
| Тема урока      | Свойства степенной функции при разных показателях                                                                                                                       |
| Навык           | Построение и анализ графиков $y = x^p$ : область определения и значений, чётность, знак, монотонность, нули, асимптоты; связь вида графика с показателем $p$            |
| Формат          | «54 задания» / 54 упражнения для тотального закрепления                                                                                                                 |
| Аудитория       | преподаватель / репетитор; версия ученика выдаётся без ответов                                                                                                          |
| Дата публикации | 30.09.2026                                                                                                                                                              |
| Источник КТП    | content/10-algebra-alimov/02.js; lessons/10-algebra-alimov/lesson-plan.md; assessment темы 02; lab labs/10-algebra-alimov/power-function/<br>урок №13 в репозитории КТП |
| Страница урока  |                                                                                                                                                                         |

### Рекомендуемые сценарии

- **10–15 минут:** задания 1–10 как входная разминка и быстрая диагностика.
- **25–30 минут:** задания 19–36 после разбора свойств основных типов графиков.
- **Домашнее закрепление:** задания 37–48; рациональные показатели удобно распределить по 3–4 задания.
- **Контроль:** задания 49–54, по 1 баллу за задание. 5–6 баллов — навык устойчив; 3–4 — адресно повторить слабый тип; 0–2 — вернуться к блоку А и базовым графикам.

### Типичные ошибки, на которые стоит смотреть

- область определения переносится с одного показателя на другой «по памяти»;
- чётность называют без проверки симметричности области определения;
- у отрицательных показателей забывают исключить  $x = 0$  и указать асимптоты;
- сравнивают  $x^m$  и  $x^n$  одинаково при  $0 < x < 1$  и при  $x > 1$ ;
- рациональный показатель анализируют без учёта чётности знаменателя.

## Комплект заданий

Ниже сохранена та же нумерация, что и в версии учащегося. Формулировки можно выдавать блоками А/В/С/Контроль.

1. Для функции  $y = x^2$  заполните таблицу значений при  $x = -2, -1, 0, 1, 2$ .

2. Для функции  $y = x^3$  заполните таблицу значений при  $x = -2, -1, 0, 1, 2$ .

3. Для функции  $y = x^4$  заполните таблицу значений при  $x = -2, -1, 0, 1, 2$ .

4. Для функции  $y = x^{-1}$  найдите значения при  $x = -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$ .

5. Для функции  $y = x^{-2}$  найдите значения при  $x = -2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2$ .

6. Для функции  $y = x^{1/2}$  найдите значения при  $x = 0, 1, 4, 9, 16$ .

7. Для функции  $y = x^{1/3}$  найдите значения при  $x = -8, -1, 0, 1, 8$ .

8. Какие из точек  $(-2; -8), (2; 8), (2; -8)$  принадлежат графику  $y = x^3$ ?

9. Какие из точек  $(2; \frac{1}{2}), (-2; -\frac{1}{2}), (0; 0)$  принадлежат графику  $y = x^{-1}$ ?

10. Какие из точек  $(4; 2), (4; -2), (-4; 2)$  принадлежат графику  $y = x^{1/2}$ ?

11. Укажите область определения функции  $y = x^4$ .

12. Укажите область определения функции  $y = x^{-3}$ .

13. Укажите область определения функции  $y = x^{1/2}$ .

14. Укажите область определения функции  $y = x^{-1/2}$ .

15. Определите чётность функции  $y = x^6$ .

16. Определите чётность функции  $y = x^5$ .

17. Определите чётность функции  $y = x^{-2}$ .

18. Определите чётность функции  $y = x^{-3}$ .

- 
19. Постройте  $y = x^2$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , нули и промежутки монотонности.
- 
20. Постройте  $y = x^3$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , нули, чётность и монотонность.
- 
21. Постройте  $y = x^{-1}$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , чётность, монотонность и асимптоты.
- 
22. Постройте  $y = x^{-2}$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , чётность, монотонность и асимптоты.
- 
23. Постройте  $y = x^{1/2}$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , начальную точку и монотонность.
- 
24. Постройте  $y = x^{1/3}$ . Укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , чётность и монотонность.
- 
25. На одних осях схематично постройте  $y = x^2$  и  $y = x^4$ . Какая функция имеет большее значение при  $0 < |x| < 1$  и при  $|x| > 1$ ? Где графики пересекаются?
- 
26. Сравните  $x^3$  и  $x^5$  на промежутках  $x > 1$ ,  $0 < x < 1$ ,  $-1 < x < 0$ ,  $x < -1$ . Укажите точки пересечения графиков.
- 
27. Сравните расположение графиков  $y = x^{-1}$  и  $y = x^{-2}$  по четвертям координатной плоскости. Укажите их общие асимптоты.
- 
28. При  $x = 2$  расположите по возрастанию значения  $x^{-2}$ ,  $x^{-1}$ ,  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$ .
- 
29. При  $x = \frac{1}{2}$  расположите по возрастанию значения  $x^{-2}$ ,  $x^{-1}$ ,  $x$ ,  $x^2$ ,  $x^3$ .
- 
30. Составьте «паспорт» функции  $y = x^n$ , если  $n$  — положительное чётное целое: область определения, множество значений, чётность, знак, монотонность, нули.
- 
31. Составьте «паспорт» функции  $y = x^n$ , если  $n$  — положительное нечётное целое.
- 
32. Составьте «паспорт» функции  $y = x^{-n}$ , если  $n$  — положительное чётное целое.
-

33. Составьте «паспорт» функции  $y = x^{-n}$ , если  $n$  — положительное нечётное целое.

34. Составьте «паспорт» функции  $y = x^{1/2}$ .

35. Составьте «паспорт» функции  $y = x^{1/3}$ .

36. Соотнесите описания с показателями  $p \in \{4, 3, -2, -1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$ : (а) график чётный и имеет минимум  $(0; 0)$ ; (б) график нечётный и проходит через  $(2; 8)$ ; (в) график чётный,  $x = 0$  исключён, значения положительны; (г) график нечётный,  $x = 0$  исключён; (д) область определения  $[0; +\infty)$  и точка  $(4; 2)$ ; (е) график нечётный и проходит через  $(8; 2)$ .

37. Полностью исследуйте  $y = x^{2/3}$ :  $D(y)$ ,  $E(y)$ , чётность, нули, знак и монотонность. Сделайте эскиз.

38. Полностью исследуйте  $y = x^{3/2}$ . Сделайте эскиз и объясните, почему отрицательная полуось не входит в область определения.

39. Полностью исследуйте  $y = x^{-2/3}$ : область определения и значений, чётность, монотонность, асимптоты.

40. Полностью исследуйте  $y = x^{-1/3}$ : область определения и значений, чётность, знак, монотонность, асимптоты.

41. Составьте «паспорт» и эскиз функции  $y = x^{4/3}$ .

42. Составьте «паспорт» и эскиз функции  $y = x^{5/3}$ .

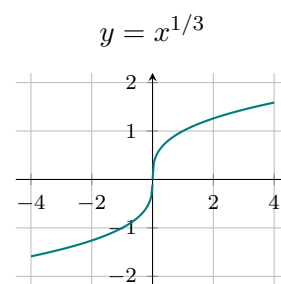
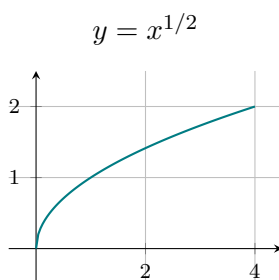
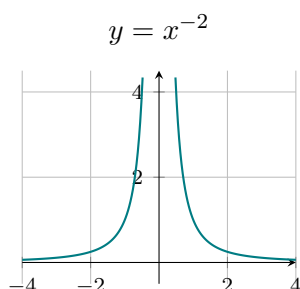
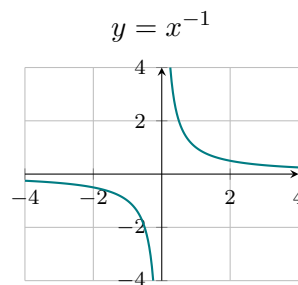
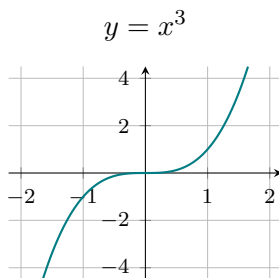
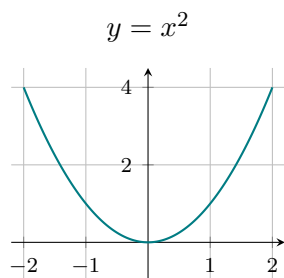
43. Составьте «паспорт» и эскиз функции  $y = x^{-4/3}$ .

44. Составьте «паспорт» и эскиз функции  $y = x^{-5/3}$ .

45. Найдите показатель  $p$ , если  $y = x^p$  определена на всей числовой прямой, чётна, имеет минимум в  $(0; 0)$  и проходит через точку  $(2; 16)$ .

- 
46. Найдите целый показатель  $p$ , если  $y = x^p$  нечётна,  $x = 0$  не входит в область определения, а точка  $(2; \frac{1}{8})$  лежит на графике.
- 
47. Найдите показатель  $p$  из набора  $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, 2, 3\}$ , если область определения равна  $[0; +\infty)$  и график проходит через  $(9; 3)$ .
- 
48. Найдите все точки пересечения графиков  $y = x^2$  и  $y = x^4$ . Затем укажите, какой график расположен выше при  $0 < |x| < 1$  и при  $|x| > 1$ .
- 
49. Проведите полный анализ  $y = x^{-2}$ : постройте график; укажите  $D(y)$ ,  $E(y)$ , чётность, знак, нули, пересечения с осями, промежутки монотонности и асимптоты.
- 
50. Ученик написал: « $y = x^{-3}$  — чётная функция, поэтому её график расположен выше оси  $Ox$ ». Найдите две ошибки и сформулируйте верные свойства.
- 
51. Ученик строит  $y = x^{1/2}$  при всех  $x \in \mathbb{R}$ . Объясните ошибку и укажите, как ограничение области определения меняет график.
- 
52. Для  $x = \frac{1}{2}$  и  $x = 2$  вычислите значения трёх функций  $y = x^2$ ,  $y = x^3$ ,  $y = x^{-1}$  и в каждом случае расположите их по возрастанию. Объясните, почему порядок меняется.
- 
53. Из показателей  $\{-4, -3, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{2}\}$  выберите все, для которых функция  $y = x^p$  имеет область определения  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ , множество значений  $(0; +\infty)$  и является чётной.
- 
54. На положительной полуоси график  $y = x^p$  проходит через точку  $(4; 8)$ . Найдите рациональный показатель  $p$ . Затем укажите область определения, множество значений и монотонность соответствующей степенной функции в принятом соглашении о рациональных показателях.
-

## Эталонные графики для заданий 19–24



## Ответы и решения · А · Базовый уровень

1. 4, 1, 0, 1, 4.
2. -8, -1, 0, 1, 8.
3. 16, 1, 0, 1, 16.
4.  $-\frac{1}{2}$ , -1, -2, 2, 1,  $\frac{1}{2}$ .
5.  $\frac{1}{4}$ , 1, 4, 4, 1,  $\frac{1}{4}$ .
6. 0, 1, 2, 3, 4.
7. -2, -1, 0, 1, 2.
8. Принадлежат  $(-2; -8)$  и  $(2; 8)$ ; точка  $(2; -8)$  не принадлежит.
9. Принадлежат  $(2; \frac{1}{2})$  и  $(-2; -\frac{1}{2})$ . Точка  $(0; 0)$  не принадлежит:  $x = 0$  исключён.
10. Принадлежит только  $(4; 2)$ . Для квадратного корня  $x \geq 0$  и  $y \geq 0$ .
11.  $D(y) = \mathbb{R}$ .
12.  $D(y) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ .
13.  $D(y) = [0; +\infty)$ .
14.  $D(y) = (0; +\infty)$ .
15. Чётная.
16. Нечётная.
17. Чётная.

## 18. Нечётная.

## Ответы и решения · В · Основной уровень

19.  $D = \mathbb{R}$ ,  $E = [0; +\infty)$ ; нуль  $x = 0$ ; убывает на  $(-\infty; 0]$ , возрастает на  $[0; +\infty)$ .
20.  $D = E = \mathbb{R}$ ; нуль 0; нечётная; возрастает на  $\mathbb{R}$ .
21.  $D = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; нечётная; убывает на  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
22.  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $E = (0; +\infty)$ ; чётная; возрастает на  $(-\infty; 0)$ , убывает на  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
23.  $D = E = [0; +\infty)$ ; начальная точка  $(0; 0)$ ; возрастает на всей области определения.
24.  $D = E = \mathbb{R}$ ; нечётная; возрастает на  $\mathbb{R}$ ; проходит через  $(0; 0)$ .
25. При  $0 < |x| < 1$ :  $x^4 < x^2$ ; при  $|x| > 1$ :  $x^4 > x^2$ . Пересечения:  $(-1; 1)$ ,  $(0; 0)$ ,  $(1; 1)$ .
26.  $x > 1$ :  $x^5 > x^3$ ;  $0 < x < 1$ :  $x^5 < x^3$ ;  $-1 < x < 0$ :  $x^5 > x^3$ ;  $x < -1$ :  $x^5 < x^3$ . Пересечения при  $x = -1, 0, 1$ .
27.  $y = x^{-1}$  лежит в I и III четвертях;  $y = x^{-2}$  — в I и II. Общие асимптоты:  $x = 0$  и  $y = 0$ .
28.  $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 2 < 4 < 8$ , то есть  $x^{-2} < x^{-1} < x < x^2 < x^3$ .
29.  $\frac{1}{8} < \frac{1}{4} < \frac{1}{2} < 2 < 4$ , то есть  $x^3 < x^2 < x < x^{-1} < x^{-2}$ .
30.  $D = \mathbb{R}$ ,  $E = [0; +\infty)$ ; чётная;  $y \geq 0$ ; убывает на  $(-\infty; 0]$ , возрастает на  $[0; +\infty)$ ; единственный нуль 0.
31.  $D = E = \mathbb{R}$ ; нечётная; знак совпадает со знаком  $x$ ; возрастает на  $\mathbb{R}$ ; единственный нуль 0.
32.  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $E = (0; +\infty)$ ; чётная; положительна; возрастает на  $(-\infty; 0)$  и убывает на  $(0; +\infty)$ ; нулей нет; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
33.  $D = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; нечётная; знак совпадает со знаком  $x$ ; убывает на каждом из промежутков  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ ; нулей нет; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
34.  $D = E = [0; +\infty)$ ; возрастает; нуль 0; функция ни чётная, ни нечётная, поскольку область определения не симметрична относительно нуля.
35.  $D = E = \mathbb{R}$ ; нечётная; возрастает; нуль 0.
36. (а)  $p = 4$ ; (б)  $p = 3$ ; (в)  $p = -2$ ; (г)  $p = -1$ ; (д)  $p = \frac{1}{2}$ ; (е)  $p = \frac{1}{3}$ .

## Ответы и решения · С · Повышенный уровень

37.  $D = \mathbb{R}$ ,  $E = [0; +\infty)$ ; чётная; нуль 0;  $y \geq 0$ ; убывает на  $(-\infty; 0]$ , возрастает на  $[0; +\infty)$ .
38.  $x^{3/2} = (\sqrt{x})^3$ , поэтому  $D = [0; +\infty)$ ,  $E = [0; +\infty)$ ; возрастает; нуль 0; отрицательные  $x$  не допускаются из-за квадратного корня.
39.  $x^{-2/3} = 1/x^{2/3}$ .  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $E = (0; +\infty)$ ; чётная; возрастает на  $(-\infty; 0)$ , убывает на  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
40.  $x^{-1/3} = 1/\sqrt[3]{x}$ .  $D = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; нечётная; знак совпадает со знаком  $x$ ; убывает на каждом из промежутков  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
41.  $x^{4/3} = (\sqrt[3]{x})^4$ .  $D = \mathbb{R}$ ,  $E = [0; +\infty)$ ; чётная; убывает на  $(-\infty; 0]$ , возрастает на  $[0; +\infty)$ ; нуль 0.
42.  $x^{5/3} = (\sqrt[3]{x})^5$ .  $D = E = \mathbb{R}$ ; нечётная; возрастает на  $\mathbb{R}$ ; нуль 0.
43.  $x^{-4/3} = 1/x^{4/3}$ .  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $E = (0; +\infty)$ ; чётная; возрастает на  $(-\infty; 0)$ , убывает на  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
44.  $x^{-5/3} = 1/x^{5/3}$ .  $D = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ; нечётная; убывает на каждом из промежутков  $(-\infty; 0)$  и  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
45.  $2^p = 16 = 2^4$ , поэтому  $p = 4$ .
46.  $2^p = \frac{1}{8} = 2^{-3}$ , поэтому  $p = -3$ .
47.  $9^p = 3 = 9^{1/2}$ , поэтому  $p = \frac{1}{2}$ .
48.  $x^2 = x^4 \iff x^2(x^2 - 1) = 0$ , поэтому  $x = -1, 0, 1$ . Точки:  $(-1; 1)$ ,  $(0; 0)$ ,  $(1; 1)$ . При  $0 < |x| < 1$  выше  $y = x^2$ ; при  $|x| > 1$  выше  $y = x^4$ .

## Ответы и решения · Контроль

49.  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $E = (0; +\infty)$ ; функция чётная и положительная; нулей и пересечений с осями нет; возрастает на  $(-\infty; 0)$ , убывает на  $(0; +\infty)$ ; асимптоты  $x = 0$ ,  $y = 0$ .
50. Ошибки: функция не чётная, а нечётная; при  $x < 0$  значения отрицательны. Верно:  $D = E = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ , ветви лежат в I и III четвертях, асимптоты  $x = 0$  и  $y = 0$ .
51.  $x^{1/2} = \sqrt{x}$  определена только при  $x \geq 0$ . График начинается в  $(0; 0)$  и располагается только в правой полуплоскости, при  $y \geq 0$ .
52. При  $x = \frac{1}{2}$ :  $x^3 = \frac{1}{8} < x^2 = \frac{1}{4} < x^{-1} = 2$ . При  $x = 2$ :  $x^{-1} = \frac{1}{2} < x^2 = 4 < x^3 = 8$ . На  $(0; 1)$  увеличение положительного показателя уменьшает значение степени, а при  $x > 1$  — увеличивает.
53.  $p = -4$  и  $p = -\frac{2}{3}$ . В обоих случаях  $x = 0$  исключён, значения положительны, а функция чётна.
54.  $4^p = 8$ . Так как  $4 = 2^2$ ,  $8 = 2^3$ , имеем  $2^{2p} = 2^3$ , откуда  $p = \frac{3}{2}$ . Тогда  $y = x^{3/2}$ :  $D = E = [0; +\infty)$ , функция возрастает на всей области определения.